CAPITULO VI

CURVATURA DE UNA CURVA

§ 1. LONGITUD DEL ARCO Y SU DERIVADA

Supongamos que un arco de la curva M_0M (fig. 136) sea la gráfica de la función $y = f(x)$, definida en el intervalo (a, b). Determinemos la longitud del arco de la curva. Tomemos en la curva AB los puntos M_0, M_1, M_2, . . ., M_{i-1}, M_i, . . . M_{n-1}, M. Uniendo con rectas los puntos tomados, obtenemos una línea quebrada

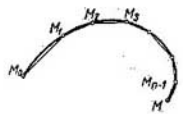


Fig. 136

$M_0M_1M_2 \ldots M_{i-1}M_i \ldots M_{n-1}M$, inscrita en el arco M_0M. Designemos por P_n la longitud de esta línea quebrada.

El límite (lo indiquemos con s), al cual tiende la longitud de la línea quebrada cuando tiende a cero la longitud del segmento más grande $M_{i-1}M_i$ se llama la *longitud del arco* M_0M, si este límite existe y no depende de la elección de los puntos en la línea quebrada $M_0M_1M_2 \ldots M_{i-1}M_i \ldots M_{n-1}M$. Observamos que la definición de la longitud del arco de una curva arbitraria es análoga a la de longitud de una circunferencia.

En el capítulo XII demostraremos que, si en el segmento $[a, b]$ la función $f(x)$ y su derivada $f'(x)$ son continuas el arco de la curva $y = f(x)$, comprendido entre los puntos $[a; f(a)]$ y $[b; f(b)]$, tiene una longitud bien determinada. En el mismo capítulo se demostrará el modo de calcular esta longitud. También será establecido (como corolario) que en las condiciones dadas la razón de la longitud de cualquier arco de esta curva a la longitud de la cuerda respectiva

tiende a 1, cuando la longitud de cuerda tiende a 0:

$$\lim_{M_0M \to 0} \frac{\text{long. } \widehat{M_0M}}{\text{long. } \overline{M_0M}} = 1.$$

Este teorema puede ser fácilmente comprobado para la circunferencia*, sin embargo, en el caso general, lo tomaremos ahora sin demostración.

Estudiemos el problema siguiente. Sea $y = f(x)$ la ecuación de una curva en un plano.

Sea $M_0(x_0, y_0)$ un punto fijo de la curva, y $M(x, y)$, un punto desplazable de la misma. Designemos por s la longitud del arco M_0M (fig. 138).

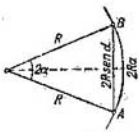


Fig. 137

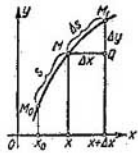


Fig. 138

Al variar la abscisa x del punto M varía también la longitud s del arco, es decir, s es una función de x. Calculemos la derivada s con respecto a x.

Daremos a x un incremento Δx. Entonces el arco s recibirá un incremento $\Delta x = \text{long. } \widehat{MM_1}$. Sea $\overline{MM_1}$ la cuerda de este arco. Para determinar $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$, procedamos de la manera siguiente: del triángulo ΔMM_1Q encontramos:

$$\overline{MM_1}^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2.$$

Multipliquemos y dividamos por Δs^2 el primer miembro:

$$\left(\frac{\overline{MM_1}}{\Delta s}\right)^2 \Delta s^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2.$$

*) Consideremos el arco AB, cuyo ángulo central es igual a 2α (fig. 137). La longitud de este arco es igual a $2R\alpha$ (R es el radio de la circunferencia) y la de su cuerda es igual a $2R \operatorname{sen} \alpha$. Por eso:

$$\lim_{\alpha \to 0} \frac{\text{long. } \widehat{AB}}{\text{long. } \overline{AB}} = \lim_{\alpha \to 0} \frac{2R\alpha}{2R \operatorname{sen} \alpha} = 1.$$

Dividamos por Δx^2 todos los términos de la igualdad:

$$\left(\frac{\overline{MM_1}}{\Delta s}\right)^2\left(\frac{\Delta s}{\Delta x}\right)^2 = 1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2.$$

Encontremos los límites de los miembros primero y segundo cuando $\Delta x \to 0$. Teniendo en cuenta que $\lim\limits_{\overline{MM_1}\to 0} \frac{\overline{MM_1}}{\Delta s} = 1$ y $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$, obtenemos: $\left(\frac{ds}{dx}\right)^2 = 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

o sea

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}. \tag{1}$$

Obtenemos la siguiente expresión para la diferencial de un arco:

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx \tag{2}$$

o bien*

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}. \tag{2'}$$

Hemos obtenido la expresión de la diferencial de la longitud de un arco cuando la curva se da por la ecuación $y = f(x)$. Sin embargo, la fórmula (2') es válida también cuando la curva se representa mediante ecuaciones paramétricas.

Si las ecuaciones paramétricas de la curva son:

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t),$$

entonces:

$$dx = \varphi'(t)\, dt, \quad dy = \psi'(t)\, dt,$$

y la expresión (2') toma la forma $ds = \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\, dt$.

§ 2. CURVATURA

Uno de los elementos que caracterizan la forma de una curva es el grado de su curvatura. Supongamos que existe una curva que no se corta y tiene una tangente bien determinada en cada uno de sus puntos. Tracemos las tangentes a la curva en dos puntos arbitrarios A y B, y designemos por α el ángulo formado por estas tangentes

*) Razonando estrictamente, la fórmula (2') es válida sólo cuando $dx > 0$. Si $dx < 0$, entonces $dx = -\sqrt{dx^2 + dy^2}$. Por eso, en general, será más justo escribir esta fórmula del modo siguiente: $|ds| = \sqrt{dx^2 + dy^2}$.

o (con mayor exactitud), el ángulo de giro de la tangente cuando ésta pasa del punto A al punto B (fig. 139). Este ángulo se llama *ángulo de contingencia* del arco AB. De los dos arcos de una misma longitud, será el más encorvado el que tiene mayor ángulo de contingencia (fig. 139, 140).

Por otra parte, es evidente que no se puede determinar el grado de curvatura de los arcos de diferente longitud considerando sólo

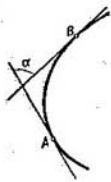


Fig. 139

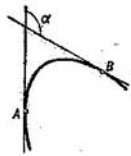


Fig. 140

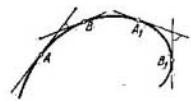


Fig. 141

sus ángulos de contingencia. Por consiguiente, la característica completa de la curvatura de una curva será la razón del ángulo de contingencia a la longitud del arco correspondiente.

Definición 1. La razón del ángulo de contingencia correspondiente α respecto a la longitud del arco se llama *curvatura media* K_{med} *del arco* $\widehat{AB}$: $K_{med} = \dfrac{\alpha}{\widehat{AB}}$.

La curvatura media de diferentes arcos (partes) de una curva puede ser diferente. Así, por ejemplo, la curvatura media de los arcos $\widehat{AB}$ y $\widehat{A_1B_1}$ de la curva expuesta en la figura 141 es diferente, aunque las longitudes de estos arcos son iguales. Mas aún su grado de curvatura varía de un punto al otro. Para caracterizar el grado de curvatura de la curva dada en la proximidad inmediata del punto A, introduzcamos la noción de curvatura de la curva en el punto dado.

Definición 2. El límite de la curvatura media del arco $\widehat{AB}$, cuando la longitud del mismo tiende a cero (es decir, cuando el punto B se aproxima* al punto A) se llama *curvatura* K_A de la curva en el punto dado A:

$$K_A = \lim_{B \to A} K_{med} = \lim_{\widehat{AB} \to 0} \frac{\alpha}{\widehat{AB}}.$$

*) Se supone que el valor del límite no depende de la dirección en que se toma en la curva el punto desplazable B respecto al punto A.

Ejemplo. Para una circunferencia de radio r: 1) determinar la curvatura media del arco $\widehat{AB}$, correspondiente al ángulo central α (fig. 142); 2) determinar la curvatura en el punto A.

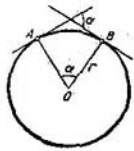


Fig. 142

Solución: 1) Es evidente que el ángulo de contingencia del arco $\widehat{AB}$ es igual a α y la longitud del arco es igual a αr. Por tanto:

$$K_{\text{med}} = \frac{\alpha}{\alpha \cdot r}$$

o sea

$$K_{\text{med}} = \frac{1}{r}.$$

2) La curvatura en el punto A es igual a

$$K = \lim_{\alpha \to 0} \frac{\alpha}{\alpha r} = \frac{1}{r}.$$

Así pues, la curvatura media del arco de una circunferencia de radio r no depende de la longitud y posición del arco; para todos los arcos es igual a $\frac{1}{r}$. La curvatura de la circunferencia en un punto cualquiera tampoco depende de la posición del punto y es igual a $\frac{1}{r}$.

Observación. Notemos que la curvatura de una curva arbitraria puede, generalmente, variar de un punto al otro, como lo veremos más abajo.

§ 3. CALCULO DE LA CURVATURA

Deduzcamos la fórmula para calcular la curvatura de una curva en cada uno de sus puntos $M(x, y)$. Supongamos que la curva está dada en el sistema de coordenadas rectangulares por la ecuación:

$$y = f(x), \tag{1}$$

y que la función $f(x)$ tiene la segunda derivada continua.

Tracemos las tangentes a la curva en los puntos M y M_1, cuyas abscisas son x y $x + \Delta x$, respectivamente, y designemos con φ y $\varphi + \Delta\varphi$ los ángulos formados por estas tangentes y el eje Ox (fig. 143).

Designemos por s la longitud del arco $\widehat{M_0M}$, calculado a partir de un punto dado M_0. Entonces $\Delta s = \widehat{M_0M_1} - \widehat{M_0M}$ y $|\Delta s| = \widehat{MM_1}$. Como se ve en la figura 143, el ángulo de contingencia que corresponde al arco $\widehat{MM_1}$ es igual al valor absoluto* de la diferencia entre los ángulos φ y $\varphi + \Delta\varphi$, es decir, es igual a $|\Delta\varphi|$.

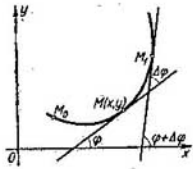


Fig. 143

Conforme a la definición de la curvatura media de una curva en el segmento MM_1, tenemos:

$$K_{\text{med}} = \frac{|\Delta\varphi|}{|\Delta s|} = \left|\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}\right|.$$

Para determinar la *curvatura en el punto M* es preciso hallar el límite de esta expresión cuando la longitud del arco $\widehat{MM_1}$ tiende a cero:

$$K = \lim_{\Delta s \to 0} \left|\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}\right|.$$

Puesto que φ y s dependen de x (son funciones de x), entonces, φ se puede considerar como una función de s y suponer que esta función se ha dado por las ecuaciones paramétricas mediante el parámetro x. En este caso:

$$\lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} = \frac{d\varphi}{ds}$$

y, por tanto,

$$K = \left|\frac{d\varphi}{ds}\right|. \qquad (2)$$

*) Es evidente que para la curva dada en la figura 143 $|\Delta\varphi| = \Delta\varphi$, puesto que $\Delta\varphi > 0$.

Para calcular $\frac{d\varphi}{ds}$ utilicemos la fórmula de derivación de funciones paramétricas:

$$\frac{d\varphi}{ds} = \frac{\frac{d\varphi}{dx}}{\frac{ds}{dx}}.$$

Para expresar la derivada $\frac{d\varphi}{dx}$ a través de la función $y = f(x)$, observemos que $\operatorname{tg}\varphi = \frac{dy}{dx}$ y, por tanto,

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{dy}{dx}.$$

Derivando la última igualdad con respecto a x tenemos:

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

Para la derivada $\frac{ds}{dx}$, hemos encontrado en el § 1, cap. VI,

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

De donde

$$\frac{d\varphi}{ds} = \frac{\frac{d\varphi}{dx}}{\frac{ds}{dx}} = \frac{\frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}}{\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}} = \frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}},$$

y, dado $K = \left|\frac{d\varphi}{ds}\right|$, obtenemos en definitiva:

$$K = \frac{\left|\frac{d^2y}{dx^2}\right|}{\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}. \qquad (3)$$

Por consiguiente, en cualquier punto de la curva, donde existe y es continua la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ se puede calcular la curvatura, utilizando la fórmula (3). Observemos que calculando la curvatura de una curva, conviene tomar sólo el valor aritmético (positivo) de la raíz en el denominador puesto que, según la definición, la curvatura de una curva no puede ser negativa.

Ejemplo 1. Determinar la curvatura de la parábola $y^2 = 2px$:
a) en un punto arbitrario $M(x, y)$;
b) en el punto $M_1(O, O)$;
c) en el punto $M_2\left(\frac{p}{2}, p\right)$.

Solución. Hallar las derivadas primera y segunda de la función $y = \sqrt{2px}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p}{\sqrt{2px}}; \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{p^2}{(2px)^{3/2}}.$$

Poniendo las expresiones obtenidas en la fórmula (3), obtenemos:

a) $K = \frac{p^2}{(2px + p^2)^{3/2}}$;

b) $K_{x=0,\ y=0} = \frac{1}{p}$;

c) $K_{x=\frac{p}{2},\ y=p} = \frac{1}{2\sqrt{2p}}$.

Ejemplo 2. Determinar la curvatura de la recta $y = ax + b$ en un punto arbitrario (x, y).
Solución.

$$y' = a, \quad y'' = 0.$$

En virtud de la fórmula (3), obtenemos:

$$K = 0.$$

Así la recta es una curva de «curvatura cero». El mismo resultado se puede sacar inmediatamente de la definición de curvatura.

§ 4. CALCULO DE LA CURVATURA DE UNA CURVA DADA EN FORMA PARAMETRICA

Sea una curva dada en forma paramétrica:

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t).$$

Entonces (§ 24, cap. III):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''\varphi' - \psi'\varphi''}{(\varphi')^3}.$$

Introduciendo las expresiones obtenidas en la fórmula (3) del párrafo antecedente, tenemos:

$$K = \frac{|\psi''\varphi' - \psi'\varphi''|}{[\varphi'^2 + \psi'^2]^{3/2}}. \tag{1}$$

Ejemplo: Determinar la curvatura de la cicloide

$$x = a(t - \operatorname{sen} t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

en un punto arbitrario (x, y).

Solución

$$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \quad \frac{d^2x}{dt^2} = a \operatorname{sen} t, \quad \frac{dy}{dt} = a \operatorname{sen} t, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = a \cos t.$$

Introduciendo las expresiones obtenidas en la fórmula (3), obtenemos:

$$K = \frac{|a(1-\cos t)\, a\cos t - a \operatorname{sen} t \cdot a \operatorname{sen} t|}{|a^2(1-\cos t)^2 + a^2 \operatorname{sen}^2 t|^{3/2}} = \frac{|\cos t - 1|}{2^{3/2} a (1-\cos t)^{3/2}} =$$

$$= \frac{1}{2^{3/2}(1-\cos t)^{1/2}} = \frac{1}{4a\left|\operatorname{sen}\frac{t}{2}\right|}.$$

§ 5. CALCULO DE LA CURVATURA DE UN CURVA DADA EN COORDENADAS POLARES

Sea la curva dada por la ecuación del tipo

$$\rho = f(\theta). \tag{1}$$

Escribamos las fórmulas de paso de las coordenadas polares a las de Descartes:

$$\left.\begin{aligned} x &= \rho\cos\theta, \\ y &= \rho \operatorname{sen}\theta. \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

Si en estas fórmulas sustituimos ρ por su expresión en función de θ, es decir, por $f(\theta)$, obtenemos:

$$\left.\begin{aligned} x &= f(\theta)\cos\theta, \\ y &= f(\theta)\operatorname{sen}\theta. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

Estas ecuaciones se pueden considerar como ecuaciones paramétricas de la curva (1), en las cuales θ sirve de parámetro.

Entonces:

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{d\rho}{d\theta}\cos\theta - \rho\operatorname{sen}\theta, \qquad \frac{dy}{d\theta} = \frac{d\rho}{d\theta}\operatorname{sen}\theta + \rho\cos\theta,$$

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} = \frac{d^2\rho}{d\theta^2}\cos\theta - 2\frac{d\rho}{d\theta}\operatorname{sen}\theta - \rho\cos\theta,$$

$$\frac{d^2y}{d\theta^2} = \frac{d^2\rho}{d\theta^2}\operatorname{sen}\theta + 2\frac{d\rho}{d\theta}\cos\theta - \rho\operatorname{sen}\theta.$$